

Legislative Analysis Report

Language: Gujarati

ધ AI લેજિસ્લેટિવ એનાલાઈઝર: ટકાઉ કાયદાકીય સારાંશ માટે ટોકન કમ્પ્રેશન અને માહિતીની ઘનતાને ઓપ્ટિમાઇઝ કરવું સવિક્ષિ અને કોમ્પ્યુટેશનલ પડકારનો પરિચય ભારતીય કાનૂની પ્રણાલી વૈશ્વિક સ્તરે સૌથી વધુ વ્યાપક અને ભાષાકીય રીતે જટિલ નાગરિક માળખામાંની એક છે. આર્કિટેક્ચરલ સોલ્યુશનને "માહિતી ઘનતા" ને મહત્તમ કરવા તરફના નમૂનારૂપ પરિવર્તનની આવશ્યકતા છે - જે કોમ્પ્યુટેશનલ ટોકન વપરાશ દીઠ વતિરતિ સમિન્ટીક અને નાગરિક મૂલ્ય તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. ડોમેન નશ્ચિતિ શબ્દ ક્રમની ગેરહાજરી, નષિક્રિય અવાજનો વારંવાર ઉપયોગ અને અત્યંત વશિષ્ટ, અધિકારક્ષેત્ર-વશિષ્ટ લેક્સિકોન દર્શાવે છે. ઇન્ડિયન લીગલ ડોક્યુમેન્ટ્સ કોર્પસ (ILDC) અને બહુભાષી ભારતીય કાનૂની દસ્તાવેજ સારાંશ (MILDSum) ડેટાસેટ જેવા વશિષ્ટ કોર્પોરા પર પ્રશિક્ષિત ફ્રેમવર્ક, 100,000-ટોકન દસ્તાવેજના માળખાકીય હાઇપરિચરને મેપ કરવા માટે પૂર્વ-પ્રક્રિયા સ્તરને સક્ષમ કરે છે. દાખલા તરીકે, મસિટરલ લાંબ 2 મોડલના વશિષ્ટભાષી જાણવા મળ્યું કે જ્યારે 18-મહિનાના પ્રશિક્ષણ તબક્કાએ 20.4 કલિટન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સમકક્ષ () જનરેટ કર્યું હતું, ત્યારે માત્ર 400 ટોકન્સ ધરાવતી સગિલ એવરેજ ઇન્ફરન્સ ક્વેરી 1.14નું કારણ બની હતી અને ફૂલ સેન્ટર માટે 45 મિલિલીટર ફ્રેશ વોટરગિ ડેટાનો વપરાશ થયો હતો. પ્રીફિલિ તબક્કા દરમિયાન, મોડેલ કી-વેલ્યુ (KV) કેશની ગણતરી કરીને અને આંતરિક સમિન્ટીક રજૂઆતોનું નર્મિણ કરીને, ઇનપુટ પ્રોમ્પ્ટનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરે છે. ગંભીર લેગને પ્રતિબિંબિત કરતી પ્રથમ ટોકન લેનસીનો સમય; વભિજતિ સંદર્ભ (TTFT) કોમ્પ્યુટેશનલ રીઅલ-ટાઇમ ટોકન-લેવલ પ્રીફિલિ તબક્કાના સંકોચન અને અવધનિ ઘટાડે છે. મૂંઝવણ-આધારિત કાપણી અને એન્ટ્રોપી LLMingua નું મુખ્ય એન્જિનિ કાયા કાયદાની અંદર દરેક ટોકનની મૂંઝવણ (અથવા આશ્ચર્યજનક) નું મૂલ્યાંકન કરવા માટે અત્યંત કાર્યક્ષમ, નાના-પેરામીટર લેંગ્વેજ મોડલ (જેમ કે LLaMA-7B, Qwen, અથવા GPT-2-સ્મોલ) નો ઉપયોગ કરે છે. વતિરણ સંરેખણ: નાના કમ્પ્રેશન મોડલ મોટા, બ્લેક-બોક્સ જનરેટીંગ મોડલ (દા.ત., GPT-4 અથવા ક્લાઉડ 3.5) ની ભાષાકીય અપેક્ષાઓની સચોટ નકલ કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે, લક્ષ્ય LLM દ્વારા જનરેટ કરવામાં આવેલ સૂચના ડેટાનો ઉપયોગ કરીને નાનું મોડલ ફાઇન-ટ્યુન કરવામાં આવ્યું છે. ટોકન્સ કે જે પ્રશ્ન રજૂ કરવામાં આવે ત્યારે મૂંઝવણમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર દર્શાવે છે તે ગણતરિત રીતે નાગરિક ક્વેરી માટે અત્યંત સુસંગત તરીકે ઓળખાય છે અને તેને કાઢી નાખવાથી રક્ષણ આપવામાં આવે છે. જનરેટ કરેલ પ્રતિસાદમાં ટોકન્સ દ્વારા પુનરાવર્તિત કરીને અને મૂળ અનકમ્પ્રેસ્ડ ટેક્સ્ટની સામે સૌથી લાંબો-સબસ્ટ્રિગિ મેચિંગ અલ્ગોરિથમ ચલાવીને, સસિટમ બળપૂર્વક નર્મિણાયક કાનૂની સંસ્થાઓના ચોક્કસ મૂળ શબ્દસમૂહને પુનઃસ્થાપિત કરે છે, વૈધાનિક વફાદારીની ખાતરી કરે છે. જો કોઈ LLM ચુસ્તપણે વણાયેલા 300-શબ્દના સારાંશ જેટલો જ હકીકતલક્ષી પેલોડ ધરાવતા કાયદાકીય બલિનો અત્યંત વર્બોઝ, 2,000-શબ્દનો સારાંશ જનરેટ કરે છે, તો પહેલાની VPT અત્યંત ઓછી છે. એકલ, શૂન્ય-શોટ પાસમાં સારાંશ જનરેટ કરવાને બદલે, CoD પ્રોમ્પ્ટ LLM ને પ્રારંભિક, છૂટાછવાયા સારાંશ બનાવવા દબાણ કરે છે. સસિટમ આર્કિટેક્ચર: રીઅલ-ટાઇમ સવિક્ષિ ડેશબોર્ડ આ અદ્યતન સૈદ્ધાંતિક મોડલ્સને કાર્યરત કરવા માટે, AI લેજિસ્લેટિવ વશિષ્ટકને એક સ્થિતિસ્થાપક, અત્યંત સ્વચાલિત ડેટા પાઇપલાઇનની જરૂર છે જે નાગરિક-સામનો ઇન્ટરફેસ સાથે કાયા, અસંરચિત સરકારી ભંડારોને પુલ કરવા સક્ષમ છે. પછી સાફ કરેલ, અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ટેક્સ્ટને

ઉચ્ચ-થ્રુપુટ ઇવેન્ટ સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મમાં પસાર કરવામાં આવે છે, જેમ કે અપાયે કાફકા, જે ઉચ્ચ કાયદાકીય પ્રવૃત્તિના સમયગાળા દરમિયાન પ્રજ્ઞાવીગત અવરોધોને અટકાવીને અસુમેળ પ્રક્રિયા માટે દસ્તાવેજોની કતારમાં મૂકે છે. જો આઉટપુટ કાયદેસરતામાં ડૂબી રહે છે, તો તે નાગરિકના ડેશબોર્ડના પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્યમાં નષ્ટિ જાય છે. તેથી, CoD પ્રોમ્પ્ટનું અંતિમ પુનરાવર્તન કડક "સાદી ભાષા" અનુવાદ પરમિશોને લાગુ કરે છે, જે વધી સેન્ટર ફોર લીગલ પોલિસીના SARAL (સરળ, સુલભ, તર્કસંગત અને કાર્યક્ષમ કાયદા) ફ્રેમવર્ક જેવી પહેલોથી ભારે પ્રભાવતિ છે. ઇનપુટ લોન્ગએલએલએમલિંગ્વિયા કોન્ટ્રાસ્ટિવ ડિસ્ટ્રિક્ટી કમ્પ્રેશન (સ્થાનિક રીતે હોસ્ટ કરેલ પરપ્લેક્સિટી-આધારિત ટ્રેન્કેટ્સ પ્રીફિલ્ડ ક્વોન્ટાઇઝ્ડ SLM) 100k+ ક્રમ લંબાઈ, સંદર્ભોની કાપણી. Wh વપરાશ અને લેટન્સીમાં ઘટાડો. અનશ્ચિતતા પ્રમાણીકરણ અને આભાસનું નિવારણ કાયદાકીય અર્થઘટન માટે LLM નો ઉપયોગ કરવા સાથે સંકળાયેલું સૌથી વધુ જોખમ ભ્રામકતાનું નિર્માણ છે - કાયદાઓ બનાવવી, અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવા દાખલાઓનો ઉલ્લેખ કરવો અથવા નાણાકીય ક્લમોને ખોટી રીતે રજૂ કરવી. LongLLMLingua આર્કિટેક્ચર દ્વારા સ્થાનિક, મૂંઝવણ-મૂલ્યાંકન કરતી નાની ભાષાના મોડલની જમાવટ એલ્ગોરિધમિક રીતે સમિન્ટીક રીડન્ડન્સીને ઓળખે છે અને એક્સાઇઝ કરે છે, કાનૂની વફાદારીને બલદિન આપ્યા વનિ વશિાળ કાયદાકીય ગ્રંથોને અત્યંત કેન્દ્રિત સંકેતોમાં સંકુચિત કરે છે.